



UPLA

Desarrollo Normalizacion **DE BASE DE DATOS**

CURSO:Base de Datos II

Docente: ING.Fernandez Raul Enrique

Estudiante:Rosales Crispin Aristoteles
Onassis

Semana N°5



¿es la normalizacion?

es el proceso que se aplica a la base de datos relacionales para :

- 1.- Elimina redundancia de datos
- 2.-evitar anomalias en operaciones de insercion ,actualizacion y eliminacion
- 3.-garantizar la integridad de datos

Desarrollo de la actividad

Implementa la normalizacion aplicando sus 4 formas aplicando criterios para cada tabla a travez de un proceso relacional



FICHA DE INVENTARIO
EQUIPOS TECNOLÓGICOS



DEPENDENCIA: **Direccion de Tecnologia** COD. ALMACÉN: **ALM-043**
FECHA: **11/ 05/ 2025** COD. TECNOLOGÍA: **Tec-1024**
USUARIO: **Rosales Crispin Aristoteles Onasiss**

HARDWARE				
TIPO:	ESCRITORIO ☒	LAPTOP ☐	ALL IN ONE ☐	
MARCA Y MODELO:	Dell XPS Desktop 8960			
Nº DE SERIE:	XPS8960-7954BLK-PUS			
PROCESADOR:	CÓDIGO: Intel Core Ultra 9 285K	VELOCIDAD: Hasta 5.7 GHz		
RAM:	DDR5			
DISCO DURO:	CAPACIDAD: 2 TB	MARCA: Samsung		
UNIDAD CD/DVD RW:	SI ☒	NO ☐		
GPU:	NVIDIA GeForce RTX 4090		MEMORIA: 24 GB GDDR6X	
REGULADOR:	SI ☒	NO ☐		
PARTES				
MONITOR:	MARCA: ASUS	MODELO: ProArt Display 17A275CHV	Nº SERIE: L9LMQS0001232.	
TECLADO:	MARCA: Samsung	Nº SERIE: Z8Y9HV2N1004583.		
MOUSE:	MARCA: Logitech	Nº SERIE: 2145CE5587R82.		
PARLANTE:	MARCA: Logitech	Nº SERIE: 2210LZ558V882.		
SOFTWARE				
SISTEMA OPERATIVO:	WIN 10 ☒ WIN XP ☐	WIN 8.1 ☐ WIN SERVER ☐	WIN 8 ☐ LINUX ☐	WIN 7 ☐ Mac OS ☐
OFIMÁTICA:	OFFICE 2016 ☐ CCLEANER ☐ OTRO: _____	OFFICE 2013 ☐ WINRAR ☒	OFFICE 2010 ☐ REP. VIDEO ☐	REP. AUDIO ☐ PDF READER ☐
ANTIVIRUS:	MOD 32 ☐	AVAST ☒	OTRO: _____	
NAVEGADORES:	IE EXPLORER ☐	CHROME ☒	MOZILLA ☐	OTRO: _____
DESARROLLO:	VISUAL STUDIO ☐	SQL SERVER ☒	OTRO: _____	
DISEÑO:	ILLUSTRATOR ☐	PHOTOSHOP ☒	INDESIGN ☐	OTRO: _____
OTRO SOFTWARE:	_____			
GENERAL				
ESTADO:	MALO ☐	REGULAR ☐	MEDIO ☐	BUENO ☒
OBSERVACIÓN:	_____			

Relacion no Normalizada (0FN)

Ficha Inventario	
Dependencia	
x Cod.Almacen	x
Fecha	
Cod.Tecnologia	
usuario	
Tipo	
Marca y Modelo	
n° de Serie	
Procesador	
Ram	
Disco Duro	
Unidad CD/DVDRW	
GPU	
Regulador	
Monitor	
Teclado	

Mouse
Parlante
Sistema operativo
ofimatica
antivirus
navegadores
desarrollo
Diseño
Otro software
Estado
Observacion
Firma usuario
Sello dependencia
Anydesk

- 1 Primera Anomalía: En un mismo equipo de inventario, hay múltiples ACCESORIOS (Monitor, Teclado, Mouse, Parlante) con sus propias características. Esto genera repetición de datos y problemas de almacenamiento.
- 2 Segunda Anomalía: En un mismo equipo hay múltiples SOFTWARES instalados (varios de Ofimática, Antivirus, Navegadores, Desarrollo, Diseño). Esto genera anomalías de inserción, actualización y eliminación.

Forma Normal 1 (1FN)

Reduccion atomica



0 datos repetidos



Ninguna
lista como atributos



Ficha Inventario Tecnologico	
PK	<u>Id_CodigoAlmacen</u>
	Dependencia
	Fecha
	Cod_Tecnologia
	Usuario

Equipo_Inventario	
PK	<u>Id_Inventario</u>
FK	<u>Id_CodigoAlmacen</u>
	<u>Id_Inventario</u>
	Tipo
	Modelo y Modelo
	N° de Serie
	Procesador
	Procesador_Codigo
	Procesador_Velocidad
	RAM
	Disco Duro
	Disco Duro_Capacidad
	Disco Duro_Marca
	Unidad CD/DVDRW
	GPU_Marca
	GPU_Memoria
	Regulador

Monitor_Marca
Monitor_Modelo
Monitor_N° de serie
Teclado_marca
Teclado_N° de Serie
Mouse_Marca
Mouse_N°De serie
Parlante_Marca
Parlante_N° de Serie
Sistema Operativo
Sistema_Licencia
Ofimatica
Antivirus
Navegadores
Desarrollo
Diseño
Otro software
Estado
Observacion
Anidesk

- El primer paso para normalizar es eliminar los grupos repetidos. Dividiremos la entidad en dos o más entidades de la siguiente manera
- Ahora ya no hay grupos repetidos. Cada accesorio y cada software es un registro independiente con su propia clave foránea que los vincula al equipo.

Segunda Normalizacuion 2(FN)

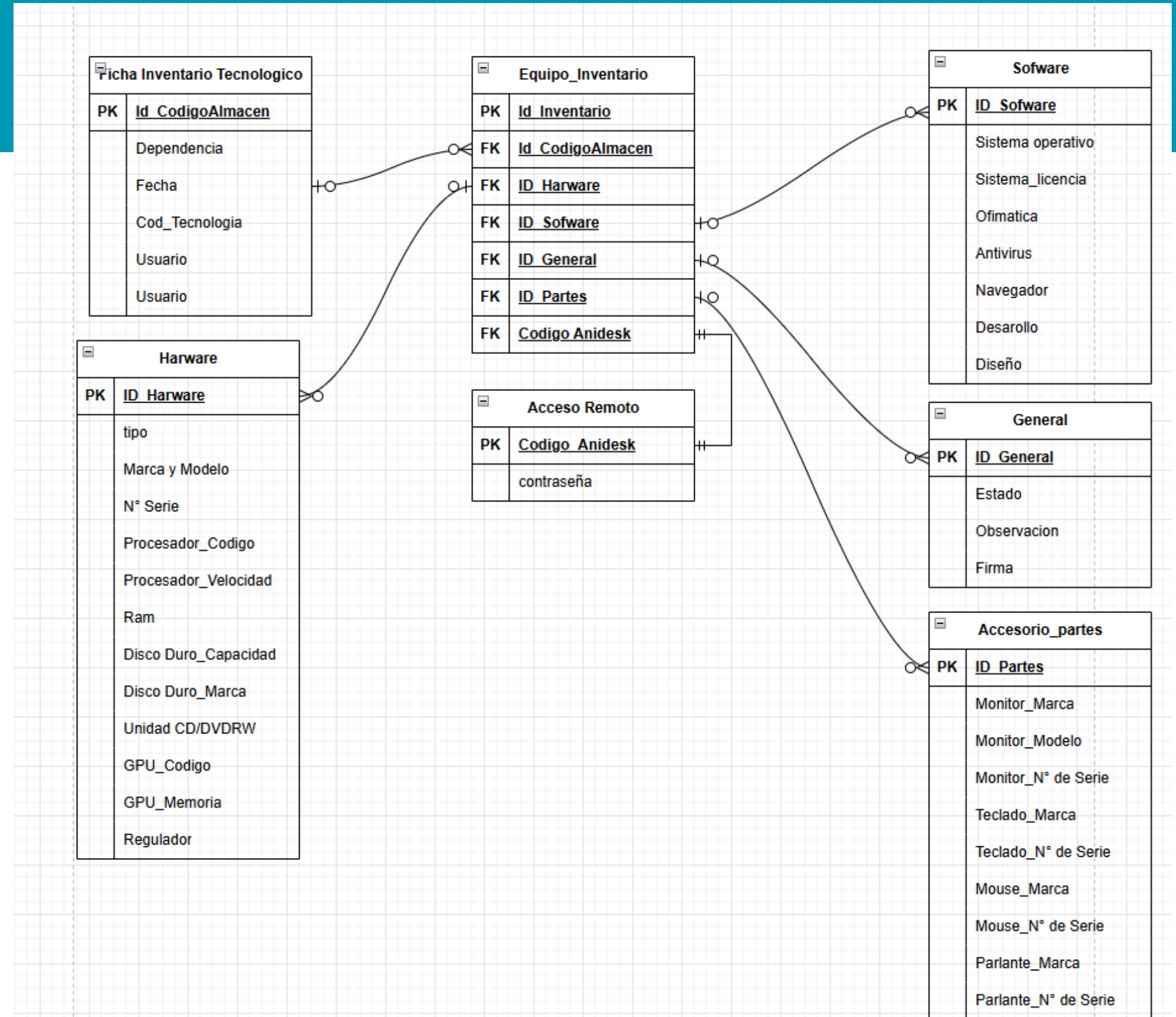
En 2FN todos los atributos deben ser funcionalmente dependientes de la clave primaria. Los atributos que dependen de otras entidades no clave deben extraerse.

Analizamos las Anomalías en nuestras entidades de 1FN

Tercera Anomalía -

INVENTARIO_EQUIPOS :

Los atributos como Dependencia, Usuario, Tipo de Equipo, Procesador, etc., dependen de otras entidades, no directamente del Número de Inventario. Esto causa repetición innecesaria de datos.

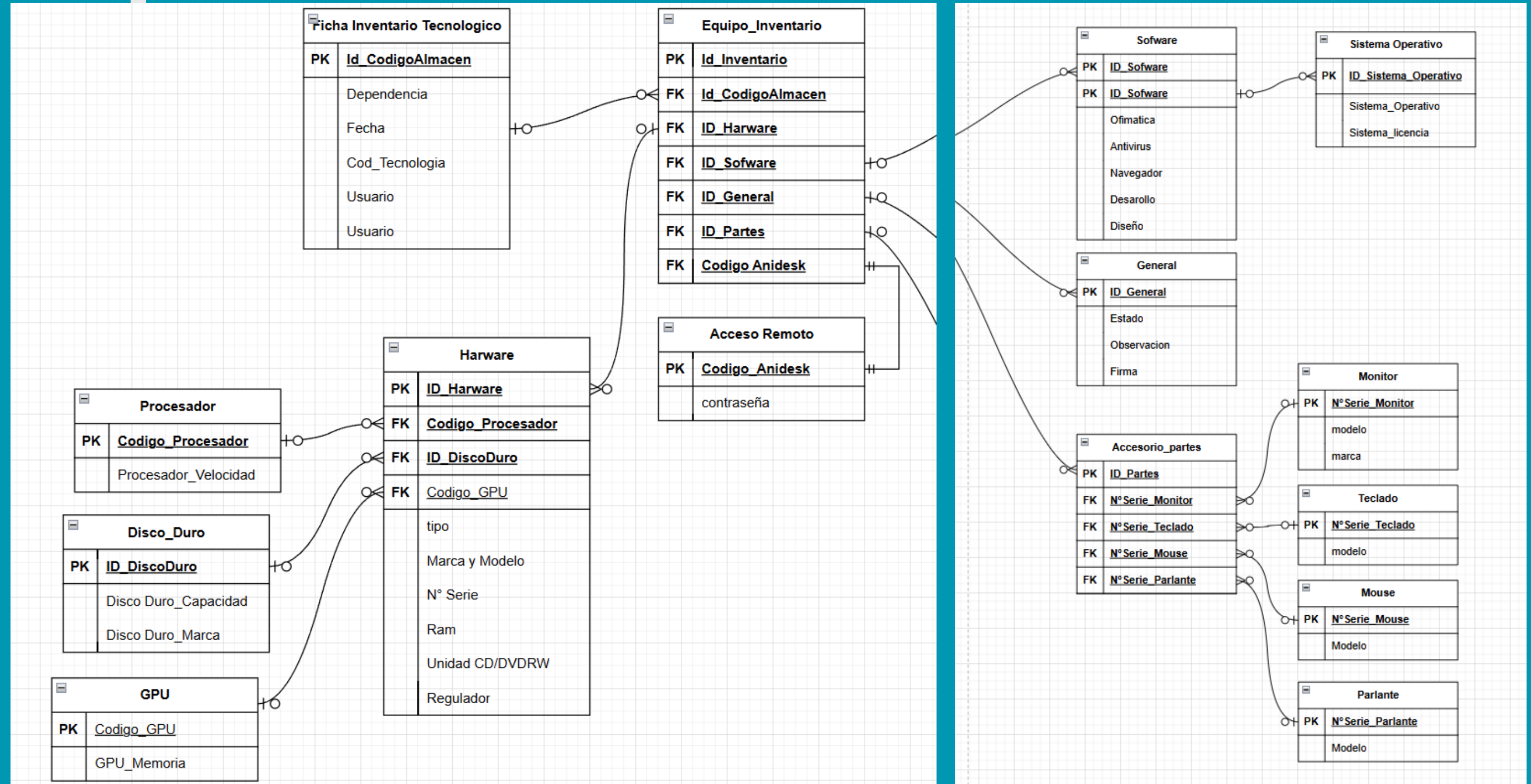


Tercera Normalizacion 3(FN)

En 3FN, todos los atributos no clave deben depender únicamente de la clave primaria. Eliminamos dependencias transitivas y atributos calculables.

Análisis de Anomalías en 2FN:

- Cuarta Anomalía – TIPO_ACCESORIO: Los atributos Marca y Modelo dependen de proveedores/fabricantes, no directamente del Tipo de Accesorio.
- Quinta Anomalía – SOFTWARE: El atributo Categoría depende de tipos de software clasificables, no del software individual.



¡Gracias!

Te esperamos para realizar tu primera capacitación.

